

Métodos Cuantitativos

Clase 08 - Introducción a Pruebas de hipótesis

Unidad II: Test de Hipótesis y Regresión Lineal

Introducción

- En estadística, una **hipótesis** es una **afirmación o declaración** sobre una propiedad de una población.
- Una **prueba de hipótesis** es un **procedimiento diseñado para evaluar la validez de una hipótesis** relacionada con una característica poblacional.

Introducción

- La **característica de la población** mencionada suele referirse al valor de un parámetro poblacional. Por ejemplo:
 - $\mu < 25.2^{\circ}\text{C}$: La temperatura media en una ciudad específica es menor que 25.2°C .
 - $p > 0.5$: Más de la mitad de los consumidores se sienten a gusto con una determinada marca.
 - $\sigma = 15$: La desviación estándar de las puntuaciones de IQ de los estudiantes universitarios es de 15.

Introducción

- En cada uno de estos ejemplos, el investigador formula una hipótesis sobre la población en estudio. Al hacerlo, realiza una afirmación que luego intentará confirmar o refutar, enfocándose en uno o más parámetros poblacionales.
- Generalmente, el investigador no dispone de toda la información de la población, por lo que debe recurrir a muestras para evaluar la veracidad de su hipótesis.

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de la prueba de hipótesis
- Valor crítico
- Prueba de una cola
- Valor-p
- Principales pruebas estadísticas

Prueba de hipótesis

Prueba de hipótesis

- El procedimiento implica plantear dos hipótesis:
 - H_0 : Hipótesis nula (generalmente asociada a situaciones de no cambio)
 - H_1 : Hipótesis alternativa (generalmente asociada a situación efectiva de cambio)
- Una prueba de hipótesis se basa en evidencia empírica y en distribuciones de probabilidad, para determinar si la **hipótesis nula H_0** es una afirmación razonable.

Prueba de hipótesis

En general, una prueba de hipótesis tiene pasos ordenados a seguir:

Prueba de hipótesis

💡 Entonces, ¿qué es H_0 y H_1 ?

- H_0 es la hipótesis nula, la cual representa la afirmación de que *no existe efecto o no hay diferencia* en los parámetros involucrados.
- H_1 es la hipótesis alternativa, la cual como investigadores conjeturamos, donde establecemos el efecto a evaluar.

Prueba de hipótesis

Consideremos, por ejemplo, un estudio sobre el rendimiento académico en la asignatura de Métodos Cuantitativos entre estudiantes de la UST y la UDP.

- H_0 : No hay diferencia en el rendimiento académico entre los estudiantes de la UST y los de la UDP en Métodos Cuantitativos.
- $\mu_{ust} = \mu_{udp}$

Prueba de hipótesis

Consideremos, por ejemplo, un estudio sobre el rendimiento académico en la asignatura de Métodos Cuantitativos entre estudiantes de la UST y la UDP.

- H_0 : Los estudiantes de la UST **no muestran un rendimiento académico superior** que los estudiantes de la UDP en Métodos Cuantitativos.
- $\mu_{ust} \leq \mu_{udp}$

Prueba de hipótesis

- Tanto la aceptación como el rechazo de H_0 dependen de los resultados de evidencia empírica muestral, lo cual puede estar sujeto a **posibles errores asociados**.

Prueba de hipótesis: Error Tipo I

- Error Tipo I: $P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ es verdadera})$
- La probabilidad Tipo I se denota como α , la cual corresponde al **nivel de significancia** de la prueba de hipótesis.
- El **valor-p** es la probabilidad, asumiendo verdadera la hipótesis nula, de observar un resultado al menos tan extremo como el obtenido.

Prueba de hipótesis: Error Tipo II

- Error Tipo II: $P(\text{no rechazar } H_0 / H_0 \text{ es falsa})$
- Se denota β al Error Tipo II en una prueba de hipótesis teniendo en cuenta el nivel de significancia α .
- El complemento $1 - \beta$ se conoce como la potencia de la prueba.
- **Potencia:** Es la probabilidad de que la prueba rechace correctamente la hipótesis nula.

Prueba de hipótesis: Errores de decisión

 Entonces, ¿qué es el Error de Tipo I?

Rechazar la hipótesis nula (H_0) cuando en realidad esta es verdadera.

 Entonces, ¿qué es el Error de Tipo II?

No rechazar la hipótesis nula (H_0) cuando en realidad esta era falsa.

Prueba de hipótesis: Errores de decisión

	no rechazar H_0	rechazar H_0
H_0 es cierta	Correcto Probabilidad $1 - \alpha$	Error tipo I Probabilidad α
H_0 es falsa	Error tipo II Probabilidad β	Correcto Probabilidad $1 - \beta$

Prueba de hipótesis: Criterio de decisión

Supongamos que queremos determinar si el promedio de la asignatura de Métodos Cuantitativos de los alumnos de la UST es igual a 55.

- Para realizar la prueba de hipótesis, formulamos las siguientes inferencias respecto a la población:
 - $H_0 : \mu = 55$
 - $H_1 : \mu \neq 55$
- Con los datos muestrales disponibles, podemos decidir si rechazamos o no rechazamos H_0 .

Prueba de hipótesis: Criterio de decisión

Supongamos que al calcular la media muestral del curso, obtenemos una nota de 56.

- ¿Se puede concluir que la media poblacional no es 55?
- **Probablemente no.** Esta diferencia podría deberse a un error de muestreo.
- En este caso, la diferencia se consideraría *estadísticamente insignificante*. El desafío radica en determinar qué tan grande debe ser una diferencia para considerarla estadísticamente significativa.

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de la prueba de hipótesis
- Valor crítico
- Prueba de una cola
- Valor-p
- Principales pruebas estadísticas

Valor crítico

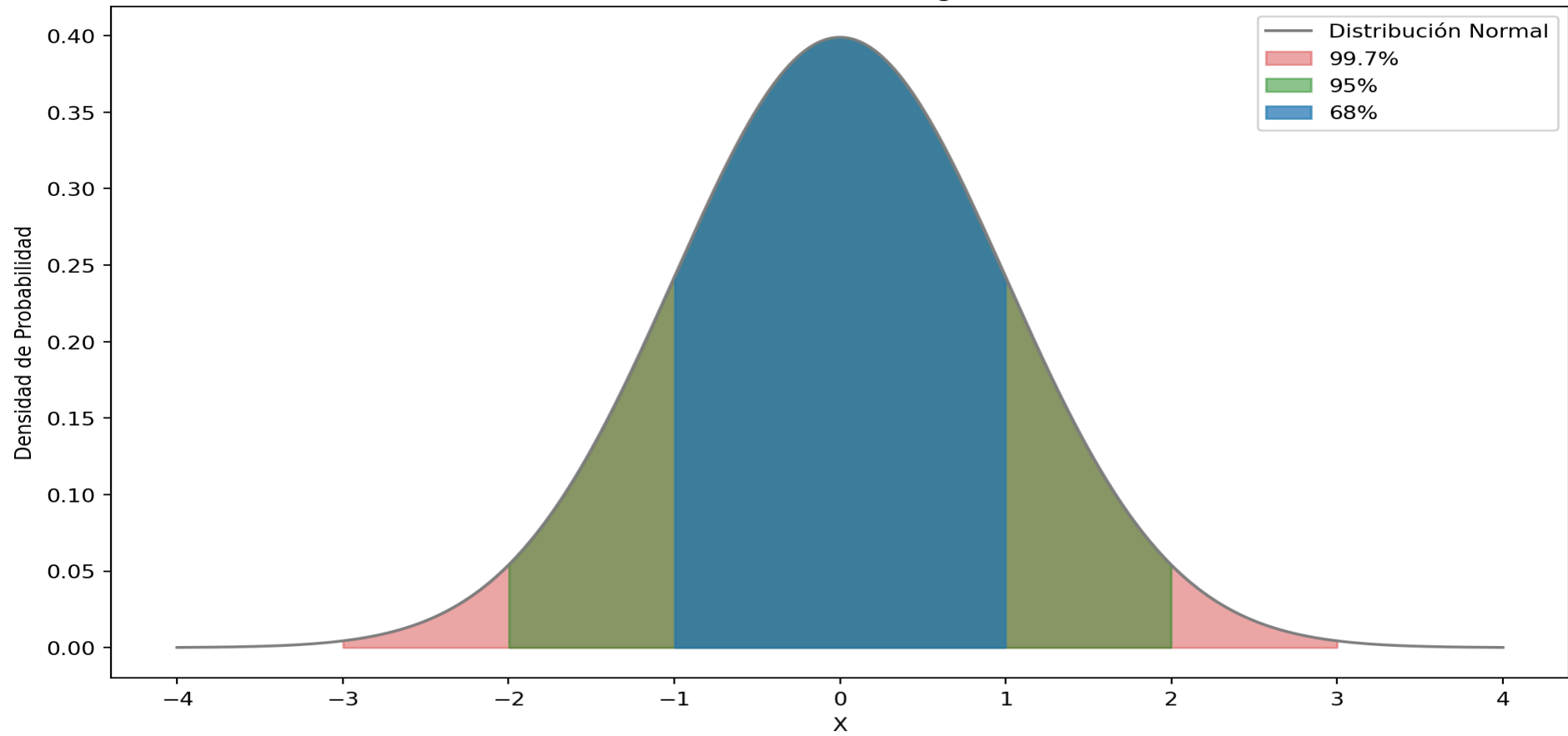
Prueba de hipótesis: Valor crítico

- Recordando las distribuciones, podemos aplicar la fórmula Z para el caso muestral:
- $$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$
- Si la varianza poblacional es desconocida, podemos utilizar la varianza muestral.
- La regla empírica indica que el 95% de las veces la media muestral esta a **1.96 desviaciones de la media poblacional**.

Prueba de hipótesis: Valor crítico

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 import scipy.stats as stats
4
5 mu = 0
6 sigma = 1
7
8 x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
9 y = stats.norm.pdf(x, mu, sigma)
10
11 plt.figure(figsize=(10, 6))
12 plt.plot(x, y, label='Distribución Normal', color="gray")
13
14 plt.fill_between(x, y, where=np.abs(x-mu) <= 3*sigma, color='tab:red', alpha=0.3)
15 plt.fill_between(x, y, where=np.abs(x-mu) <= 2*sigma, color='forestgreen', alpha=0.3)
16 plt.fill_between(x, y, where=np.abs(x-mu) <= sigma, color='tab:blue', alpha=0.3)
17
18 plt.title('Distribución Normal con la regla 68-95-99.7')
```

Distribución Normal con la regla 68-95-99.7



Prueba de hipótesis: Valor crítico

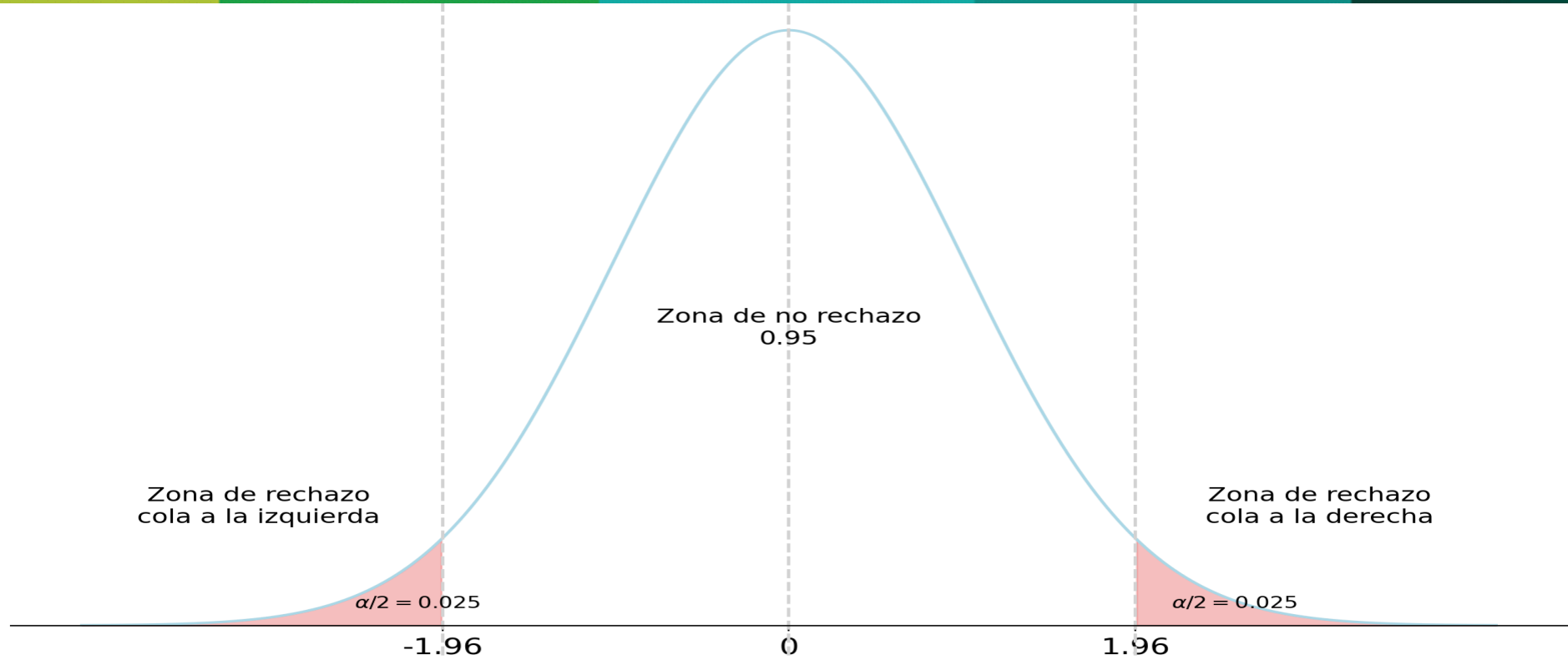
- La regla empírica establece que para una distribución normal:
 - Aproximadamente el **68%** de los datos caen dentro de una desviación estándar de la media.
 - Aproximadamente el **95%** de los datos caen dentro de dos desviaciones estándar de la media.
 - Aproximadamente el **99.7%** de los datos caen dentro de tres desviaciones estándar de la media.

Prueba de hipótesis: Valor crítico

- Entonces, cuando afirmamos que “*el 95% de las veces, la media muestral está a 1.96 desviaciones estándar de la media poblacional*”, nos referimos a:
 - Si repetimos el muestreo muchas veces, el 95% de las medias muestrales estarán dentro del rango de **1.96 desviaciones estándar por encima o por debajo de la media poblacional**.

Prueba de hipótesis: Valor crítico

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 import scipy.stats as stats
4
5 mu = 0
6 sigma = 1
7 x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
8 y = stats.norm.pdf(x, mu, sigma)
9
10 z_critical = 1.96
11
12 plt.figure(figsize=(10, 6))
13 plt.plot(x, y, label='Distribución Normal', color='lightblue')
14
15 plt.fill_between(x, y, where=(x <= -z_critical), color='lightcoral', alpha=0.5)
16 plt.fill_between(x, y, where=(x >= z_critical), color='lightcoral', alpha=0.5)
17 plt.fill_between(x, y, where=(x > -z_critical) & (x < z_critical), color='w', alpha=0.5)
18
```



Existe un 95% de probabilidad de que los resultados muestrales puedan caer entre ± 1.96 si H_0 es verdadera

Prueba de hipótesis: Valor crítico

- Valores críticos de $Z \pm 1.96$ permiten establecer una regla de decisión que diga si se rechaza la hipótesis nula o no:
 - No se rechaza H_0 si los valores Z están entre ± 1.96 .
 - Se rechaza H_0 si el valor de Z es menor que -1.96 o mayor que 1.96 .

Prueba de hipótesis: Valor crítico

Prueba de hipótesis: Valor crítico

- Primero, calculamos el error estándar de la media (la desviación estándar de la distribución muestral):
 - Error estándar $= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{30}} \approx 0.5477$
- Luego calculamos el puntaje Z:
 - $Z = \frac{56 - 55}{0.5477} \approx 1.825$
- Ahora, comparamos este valor Z con los valores críticos para un nivel de significancia (α) del 5% (nivel de confianza del 95%). Para una prueba de dos colas, los valores críticos son ± 1.96 .

Prueba de hipótesis: Valor crítico

- La regla empírica y los valores críticos nos indican que:
 - Si el valor Z calculado está entre -1.96 y 1.96 , no rechazamos H_0 .
 - Si el valor Z calculado está fuera de este rango, rechazamos H_0 .
- En nuestro ejemplo, el valor Z es 1.825 , que está dentro del rango de -1.96 y 1.96 . Por lo tanto, **fallamos en rechazar H_0** .

Prueba de hipótesis: Valor crítico

- Esto significa que la diferencia observada entre la media muestral (56) y la media poblacional (55) podría deberse al error de muestreo y no es lo suficientemente grande como para considerarse estadísticamente significativa.
- En resumen, aunque la media muestral es 56, no tenemos suficiente evidencia para concluir que la media poblacional es diferente de 55 con un nivel de confianza del 95%.

Digresión: ¿Por qué 1.96?

```
1 from scipy.stats import norm
2
3 # establecer el nivel de significancia
4 alpha = 0.05
5
6 # calcular el área de la cola
7 area_cola = 1 - (alpha / 2)
8
9 # parámetros distribución normal
10 mu = 0
11 sigma = 1
12
13 # obtener el valor del estadístico crítico
14 z_critical = norm.ppf(area_cola)
15
16 # imprimir valor
17 print(round(z_critical, 3))
```

1.96

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de la prueba de hipótesis
- Valor crítico
- Prueba de una cola
- Valor-p
- Principales pruebas estadísticas

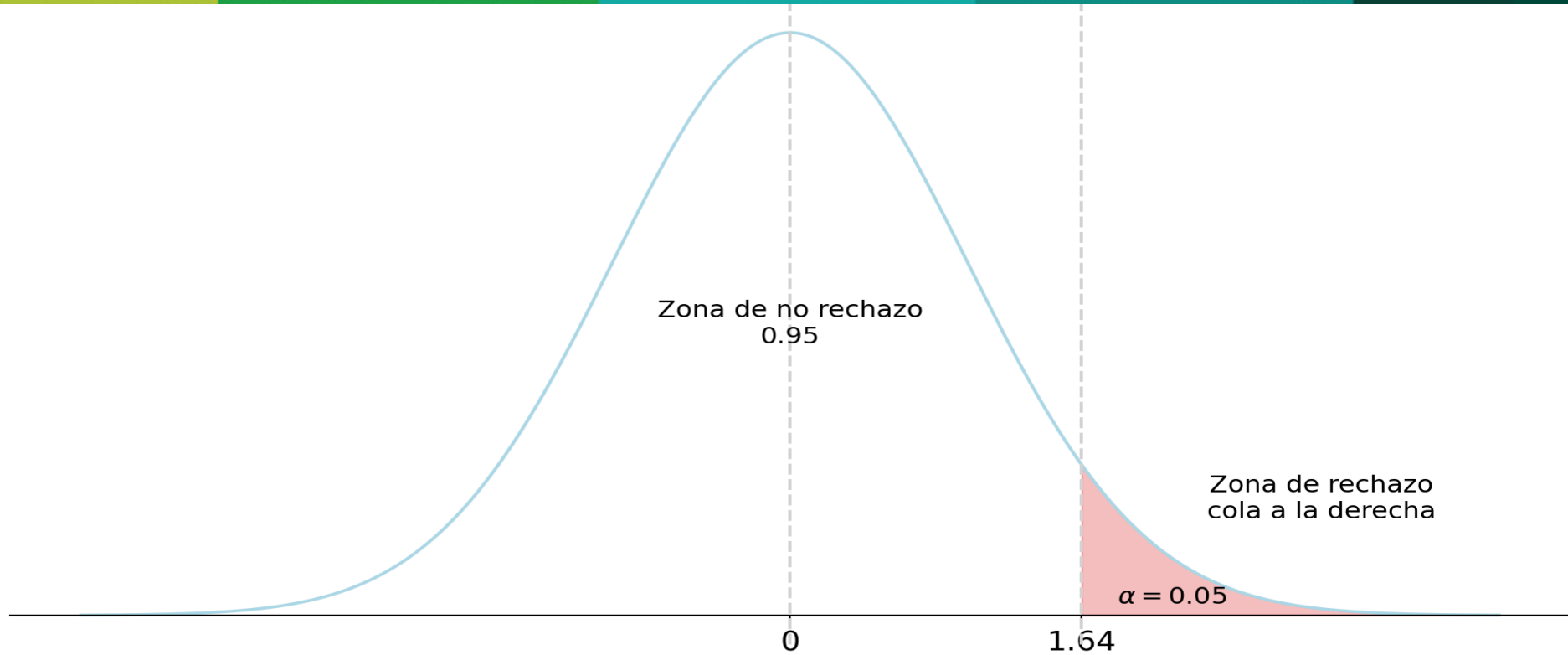
Prueba de hipótesis: Prueba de una cola

- En algunos casos, solo nos interesa un extremo de la distribución, ya sea el inferior o el superior, por ejemplo:
 - Un restaurante de comida fresca no se interesa en saber qué tan rápidos son sus proveedores, sólo si toman demasiado tiempo.
 - Un minorista se alarmará sólo si sus ingresos son demasiado bajos, ventas altas no son un problema.

Prueba de hipótesis: Prueba de una cola

$$H_0 : \mu \leq 55 \text{ vs } H_1 : \mu > 55$$

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 import scipy.stats as stats
4
5 mu = 0
6 sigma = 1
7 x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
8 y = stats.norm.pdf(x, mu, sigma)
9
10 alpha = 0.05
11 z_critical = stats.norm.ppf(1 - alpha)
12
13 plt.figure(figsize=(10, 5))
14 plt.plot(x, y, label='Distribución Normal', color='lightblue')
15
16 plt.fill_between(x, y, where=(x >= z_critical), color='lightcoral', alpha=0.5)
17 plt.fill_between(x, y, where=(x < z_critical), color='white', alpha=0.5, label='')
18 plt.axvline(z_critical, color='lightcoral', linestyle='--')
```

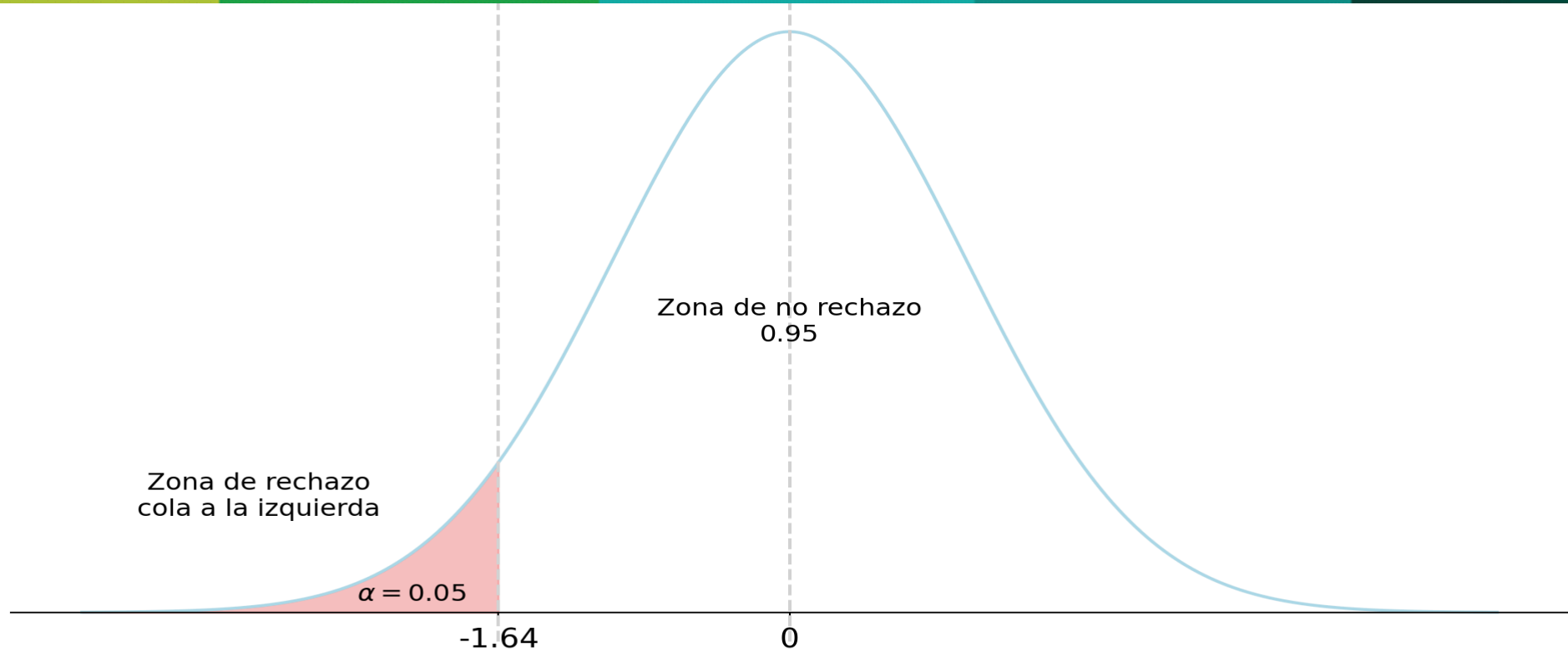


Existe un 95% de probabilidad de que los resultados muestrales puedan caer a la izquierda de 1.645 si la hipótesis nula es verdadera

Prueba de hipótesis: Prueba de una cola

$$H_0 : \mu \geq 55 \text{ vs } H_1 : \mu < 55$$

```
1 mu = 0
2 sigma = 1
3 x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
4 y = stats.norm.pdf(x, mu, sigma)
5
6 alpha = 0.05
7 z_critical = stats.norm.ppf(alpha)
8
9 plt.figure(figsize=(10, 5))
10 plt.plot(x, y, label='Distribución Normal', color='lightblue')
11
12 plt.fill_between(x, y, where=(x <= z_critical), color='lightcoral', alpha=0.5)
13 plt.fill_between(x, y, where=(x > z_critical), color='white', alpha=0.5, label='')
14 plt.axvline(z_critical, color='lightgray', linestyle='--')
15
16 plt.text(z_critical - 0.8, 0.02, f'$\\alpha = {alpha}$', fontsize=12, verticalalignment='bottom')
17
18 plt.axvline(mu, color='lightgray', linestyle='--')
```



Existe un 95% de probabilidad de que los resultados muestrales puedan caer a la derecha de -1.645 si la hipótesis nula es verdadera

Prueba de hipótesis: Prueba de una cola

- Volviendo al ejemplo de las notas del curso, en lugar de preguntarnos si el promedio de la asignatura es igual a 55, podemos plantear la hipótesis nula que el promedio sea “**al menos 55**”, versus un promedio mayor a 55.
 - $H_0 : \mu \leq 55$
 - $H_1 : \mu > 55$
- En este caso sólo los valores significativamente por arriba pueden ser causa del rechazo de la H_0 . Ahora si considera el 5% superior como zona de rechazo.

Prueba de hipótesis: Prueba de una cola

- $Z = \frac{56 - 55}{\frac{3}{\sqrt{30}}} \approx 1.825$
- Para un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ en una cola derecha, el valor crítico de Z es aproximadamente 1.645.
- Como $Z \approx 1.825$ es mayor 1.645, rechazamos H_0 .
- Con un nivel de significancia del 5%, tenemos suficiente evidencia para rechazar H_0 y concluir que el promedio de la asignatura es significativamente mayor a 55.

Prueba de hipótesis: Diferencias en resultados

- La diferencia en los resultados se debe a la posición y el tamaño de las zonas de rechazo en las dos pruebas:
 - En la prueba de dos colas, el área total de α se divide entre las dos colas, lo que hace que los valores críticos sean más extremos (± 1.96)
 - En la prueba de una cola, todo el α se concentra en una cola, haciendo que el valor crítico sea menos extremo (1.645).

Prueba de hipótesis: Diferencias en resultados

- Por lo tanto, una media muestral que no sea suficientemente extrema para rechazar H_0 en una prueba de dos colas puede ser suficiente para rechazar H_0 en una prueba de una cola debido a la diferencia en los valores críticos.

Prueba de hipótesis: Criterio de decisión

- Hasta ahora hemos aprendido cómo formular y evaluar hipótesis utilizando estadísticos de prueba y valores críticos.
- Sin embargo, hay otro enfoque muy utilizado en pruebas de hipótesis: el **valor-p**.

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de la prueba de hipótesis
- Valor crítico
- Prueba de una cola
- Valor-p
- Principales pruebas estadísticas

Prueba de hipótesis: Valor-p

Prueba de hipótesis: Valor-p

- El valor-p es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, o más extremo, bajo la suposición de que la hipótesis nula (H_0) es verdadera.
- El valor-p nos ayuda a determinar la significancia de nuestros resultados sin depender de un valor crítico específico.

Prueba de hipótesis: Valor-p

¿Cómo interpretar el valor-p?

Prueba de hipótesis: Valor-p

- En una prueba de hipótesis, comparamos el valor-p con un umbral de significancia (α) para tomar una decisión:
 - Si el valor-p $\leq \alpha$, rechazamos H_0 .
 - Si el valor-p $> \alpha$, no rechazamos H_0 .

Pruebas de hipótesis en Python

Prueba de dos colas

```
1 from scipy.stats import ttest_1samp
2
3 # datos
4 media_poblacional = 55
5 alpha = 0.05
6
7 # creamos una muestra simulada para realizar el test
8 muestra = np.array([52, 50, 55, 51, 58, 59, 55, 53, 56, 57, 58, 59, 55, 56,
9                    55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65]
10 )
11
12 # prueba de dos colas
13 # H0: media_muestral = 55 vs H1: media_muestral != 55
14 t_stat, p_value = ttest_1samp(muestra, media_poblacional, alternative='two-
15
16 # resultados
17 print("H0: media_muestral = 55 vs H1: media_muestral != 55")
18 print(f"Valor-p: {p_value}")
```

H0: media_muestral = 55 vs H1: media_muestral != 55

Valor-p: 0.12063570605176656

Pruebas de hipótesis en Python

Prueba de una cola

```
1 from scipy.stats import ttest_1samp
2
3 # datos
4 media_poblacional = 55
5 alpha = 0.05
6
7 # creamos una muestra simulada para realizar el test
8 muestra = np.array([52, 50, 55, 51, 58, 59, 55, 53, 56, 57, 58, 59, 55, 56,
9                    55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65]
10 )
11
12 # prueba de una cola
13 # H0: media_muestral <= 55 vs H1: media_muestral > 55
14 t_stat, p_value = ttest_1samp(muestra, media_poblacional, alternative='greater')
15
16 # resultados
17 print("H0: media_muestral <= 55 vs H1: media_muestral > 55")
18 print(f"Valor-p: {p_value}")
```

H0: media_muestral <= 55 vs H1: media_muestral > 55

Valor-p: 0.06031785302588328

Pruebas de hipótesis en Python

Prueba de una cola

```
1 from scipy.stats import ttest_1samp
2
3 # datos
4 media_poblacional = 55
5 alpha = 0.05
6
7 # creamos una muestra simulada para realizar el test
8 muestra = np.array([52, 50, 55, 51, 58, 59, 55, 53, 56, 57, 58, 59, 55, 56,
9                    55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65]
10 )
11
12 # prueba de una cola
13 # H0: media_muestral >= 55 vs H1: media_muestral < 55
14 t_stat, p_value = ttest_1samp(muestra, media_poblacional, alternative='less')
15
16 # resultados
17 print("H0: media_muestral >= 55 vs H1: media_muestral < 55")
18 print(f"Valor-p: {p_value}")
```

H0: media_muestral >= 55 vs H1: media_muestral < 55

Valor-p: 0.9396821469741168

Valor-p

¡No olvidar!

- Si el valor-p $\leq \alpha$, rechazamos H_0 .
- Si el valor-p $> \alpha$, no rechazamos H_0 .



$p=0.0501$



$p=0.0499$

Prueba de hipótesis: Parámetros

Prueba de hipótesis: Parámetros

Son tres parámetros poblacionales a los que les aplicaremos el procedimiento de una prueba de hipótesis:

Población	estadístico muestral
μ	$\bar{X}$
P	$\hat{P}$
σ	S

Prueba de hipótesis: media poblacional μ

- Hipótesis:

- $H_0 : \mu = \mu_0$

- $H_1 :$

- $\mu \neq \mu_0$

- $\mu < \mu_0$

- $\mu > \mu_0$

- Recolectar datos:

- $\alpha, n, \bar{X}, S$ (o σ si se conoce)

Prueba de hipótesis: proporción poblacional p

- Hipótesis:

- $H_0 : p = p_0$

- $H_1 :$

- $p \neq p_0$

- $p < p_0$

- $p > p_0$

- Recolectar datos:

- $\alpha, n, \hat{p}$

Prueba de hipótesis: varianza poblacional σ^2

- Hipótesis:

- $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

- $H_1 :$

- $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$

- $\sigma^2 < \sigma_0^2$

- $\sigma^2 > \sigma_0^2$

- Recolectar datos:

- α, n, S^2

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de la prueba de hipótesis
- Valor crítico
- Prueba de una cola
- Valor-p
- Principales pruebas estadísticas

Prueba t

Prueba t

- La prueba t de Student es una prueba estadística que se utiliza para comparar la media de una muestra con la media de una población o para comparar las medias de dos muestras diferentes.
- Se usa principalmente cuando las muestras son pequeñas y las distribuciones de los datos son aproximadamente normales.

Prueba t: ¿Cuándo usar?

1. **Comparar una muestra con una media conocida:** Si tenemos una muestra de datos y necesitamos saber si su media es significativamente diferente de una media conocida o esperada.
2. **Comparar dos muestras independientes:** Si tenemos dos grupos diferentes y necesitamos saber si sus medias son significativamente diferentes.
3. **Comparar muestras relacionadas:** Si tenemos dos conjuntos de datos relacionados, como antes y después de un tratamiento en el mismo grupo de personas.

Prueba t: Tipos

1. **Prueba t para una muestra:** Compara la media de una sola muestra con una media conocida.
2. **Prueba t para dos muestras independientes:** Compara las medias de dos grupos independientes.
3. **Prueba t para muestras relacionadas (pareadas):** Compara las medias de dos conjuntos de datos que están relacionados (por ejemplo, mediciones antes y después en el mismo grupo).

Prueba t: Ejemplo

- Supongamos que tenemos una muestra de estudiantes que han realizado una prueba y buscamos saber si su promedio es diferente de 75 puntos (la media esperada).

Prueba t: Ejemplo

- $H_0 : \mu = 75$

1. Hipótesis: • $H_0 : \mu \neq 75$

2. Recopilar los datos y calcular la media y la desviación estándar de la muestra.

3. Calcular el valor t.

4. Calcular el valor p utilizando el valor t y la distribución t de Student.

5. Comparar el valor p con el nivel de significancia (α)

Prueba Z

Prueba Z

- El test Z es una prueba estadística que se utiliza para comparar la media de una muestra con la media de una población **cuando la desviación estándar de la población es conocida**, o para comparar las medias de dos muestras grandes.
- Se usa principalmente cuando las muestras son grandes ($n > 30$) y las distribuciones de los datos son aproximadamente normales.

Prueba Z: ¿Cuándo usar?

1. **Comparar una muestra con una media conocida:** Si tenemos una muestra de datos y necesitamos saber si su media es significativamente diferente de una media conocida o esperada.
2. **Comparar dos muestras independientes:** Si tenemos dos grupos diferentes y necesitamos saber si sus medias son significativamente diferentes (por ejemplo, hombres vs. mujeres en un estudio).

Prueba Z: Tipos

1. **Prueba Z para una muestra:** Compara la media de una sola muestra con una media conocida.
2. **Prueba Z para dos muestras independientes:** Compara las medias de dos grupos independientes.

Prueba Z: Ejemplo

- Supongamos que queremos saber si la altura promedio de los hombres en una ciudad es diferente de 175 cm (la media esperada).
- Sabemos que la desviación estándar de la altura de los hombres en esta ciudad es 10 cm.
- Tomamos una muestra aleatoria de 1000 hombres y encontramos que la media de la muestra es 176.5 cm.

Prueba Z: Ejemplo

- $H_0 : \mu = 175$

1. Hipótesis: • $H_0 : \mu \neq 175$

2. Recopilar los datos y calcular la media de la muestra.

3. Calcular el valor Z.

4. Calcular el valor p utilizando el valor Z y la distribución normal estándar.

5. Comparar el valor p con el nivel de significancia (α)

Prueba Chi-cuadrado

Prueba Chi-cuadrado

- El test Chi-cuadrado es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas en una o más categorías.
- Se usa principalmente en datos categóricos.

Prueba Chi-cuadrado: ¿Cuándo usar?

1. **Prueba de independencia:** Para determinar si hay una asociación significativa entre dos variables categóricas.
2. **Prueba de bondad de ajuste:** Para determinar si una distribución observada difiere significativamente de una distribución esperada.

Prueba Chi-cuadrado: Tipos

1. **Prueba Chi-cuadrado de independencia:** Evalúa si dos variables categóricas son independientes.
2. **Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste:** Evalúa si la distribución de una variable categórica sigue una distribución esperada.

Prueba Chi-cuadrado: Ejemplo

- Supongamos que queremos saber si hay una asociación entre el hábito de fumar (fumador/no fumador) y el resultado de una prueba de salud (positivo/negativo) en una muestra grande de personas.

Prueba Chi-cuadrado: Ejemplo

1. Hipótesis:

- H_0 : El hábito de fumar y el resultado de la prueba de salud son independientes.
- H_1 : El hábito de fumar y el resultado de la prueba de salud no son independientes.

Prueba Shapiro-Wilk

Prueba Shapiro-Wilk

- El Test de Shapiro-Wilk es una prueba estadística que se utiliza para determinar si un conjunto de datos se distribuye de manera normal.
- Es especialmente útil en tamaños de muestra pequeños (menos de 50 muestras), aunque puede usarse con muestras de hasta 2000.

Prueba Shapiro-Wilk: ¿Cuándo usar?

1. **Antes de otros tests:** Algunos tests estadísticos, como el ANOVA y las pruebas t, asumen que los datos siguen una distribución normal. El Test de Shapiro-Wilk puede ayudar a validar esta suposición.
2. **Análisis exploratorio de datos:** Utilizado comúnmente en la fase inicial de análisis para asegurar que la distribución de los datos no viola los supuestos de normalidad.

Prueba Shapiro-Wilk: Ejemplo

- Supongamos que tenemos una muestra de las puntuaciones obtenidas en una prueba de IQ, y deseamos verificar si estas puntuaciones se distribuyen normalmente.

Prueba Shapiro-Wilk: Ejemplo

1. Hipótesis:

- H_0 : Los datos siguen una distribución normal.
- H_1 : Los datos no siguen una distribución normal.

2. Recopilar los datos y observar la distribución.

3. Calcular el estadístico de Shapiro-Wilk y el valor-p asociado.

4. Comparar el valor-p con el nivel de significancia (α).

Prueba Shapiro-Wilk: Interpretación

- Si el valor $p \leq 0.05$, se rechaza la hipótesis nula (H_0), lo que indica que los datos no se ajustan a una distribución normal.
- Si el valor $p > 0.05$, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que los datos pueden considerarse normalmente distribuidos.

Resumen

Resumen

En general, el proceso de una prueba de hipótesis es:

1. Establecer las hipótesis.
2. Aplicar el test.
3. Determinar el nivel de significancia α (generalmente se usa 5%).
4. Comparar el valor-p del test con el nivel de significancia.
5. Rechazar o no rechazar H_0 .

Resumen

- **Prueba t:** Comparar la media de una muestra con la media de una población o para comparar las medias de dos muestras diferentes.
- **Prueba Z:** Comparar la media de una muestra con la media de una población **cuando la desviación estándar de la población es conocida**, o para comparar las medias de dos muestras grandes.

Resumen

- **Prueba Chi-cuadrado:** Determinar si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas en una o más categorías.
- **Prueba Shapiro-Wilk:** Determinar si un conjunto de datos se distribuye de manera normal.